TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TECNICO - TAREA 2.2
Transicion de Diagrama E-R a Notacion UML

Unidad Academica:	Unidad 2: Diseno de Bases de Datos con el modelo E-R
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Asignatura:	Fundamentos yde Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Tecnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción y Propósito Técnico

El modelado conceptual de bases de datos mediante el diagrama Entidad-Relación (E-R) constituye el pilar fundamental para estructurar el almacenamiento persistente. Sin embargo, en el desarrollo de software orientado a objetos, resulta indispensable traducir las estructuras relacionales a artefactos de diseño orientado a objetos utilizando el estándar **UML (Unified Modeling Language)**.
El objetivo principal de esta tarea es realizar la transformación sistemática del modelo E-R/E-RE desarrollado para la **Clínica Médica Sanitaria** (Tarea 2.1) hacia un **Diagrama de Clases UML**, uniendo el diseño de la base de datos con la arquitectura del código fuente de la aplicación.

2. Contexto del Caso de Estudio: Clínica Médica Sanitaria

- **Pacientes:** Entidad principal (CURP, RFC, nombre compuesto, fecha de nacimiento, teléfonos multivalorados y edad derivada).
- **Médicos y Especialidades:** Cada médico se adscribe a una especialidad médica (1:N).
- **Especialización (E-RE):** La clase base *Medico* se especializa en *MedicoGeneral* y *MedicoEspecialista* (herencia disjunta y total).
- **Citas y Expedientes:** Toda cita genera un expediente clínico (1:1) y puede prescribir medicamentos (N:M).

3. Correspondencia Detallada: Modelo E-R vs. Notación UML

Concepto E-R / E-RE	Equivalente en UML	Análisis de Correspondencia Técnica
Entidad Fuerte (PACIENTE, MEDICO)	**Clase UML** (class Paciente, Medico)	Pasa de tabla estática a clase orientada a objetos con visibilidad y métodos.
Entidad Débil (EXPEDIENTE_CLINICO)	**Composición** (Relación *--)	Dependencia total de existencia: si se destruye el *Paciente*, su *ExpedienteClinico* se elimina.
Atributo Simple (curp, rfc)	**Atributo Privado** (- curp: String)	Se encapsula con visibilidad privada (-) y tipo de dato explícito.
Atributo Derivado (edad en Paciente)	**Método / Operación** (+ getEdad(): int)	En UML los cálculos no se almacenan fijos, se calculan mediante métodos públicos.
Relación 1:N (Especialidad a Médico)	**Asociación (1 a *)** (Puntero / Colección)	Una instancia de *Especialidad* contiene una lista de objetos de tipo *Medico*.
Relación N:M (Cita a Medicamento)	**Asociación Multilateral** (Multiplicidad * - *)	Se traduce como colecciones mutuas o una clase de asociación intermedia.
Especialización E-RE (Jerarquía Médicos)	**Herencia** (Relación <|--)	*MedicoGeneral* y *MedicoEspecialista* heredan de la superclase *Medico*.

4. Ventajas de la Notación UML para el Desarrollo de Software

1. **Encapsulamiento:** Atributos protegidos (-) y comportamiento expuesto mediante métodos públicos (+).
2. **Integración con ORM:** Facilita el mapeo directo con frameworks como Hibernate, Entity Framework o SQLAlchemy.
3. **Modelado de Comportamiento Lógico:** Integra métodos funcionales (`agendarCita()`, `cancelarCita()`, `agregarDiagnostico()`).
4. **Reutilización de Código:** Herencia directa de clases para evitar duplicidad de lógica en componentes secundarios.

5. Enlaces de Entregables y Recursos Digitales

Recurso / Entregable	Ubicación / Enlace Oficial
Repositorio Público de GitHub	Carpeta dedicada *Unidad_2/Tarea_2.2/* con archivos .md, .pdf y .drawio
Video Explicativo en YouTube	Demostración grabada con recuadro de cámara web visible en la esquina inferior derecha
Fuente Editable de Diagramas	Archivo vectorial *diagrama_uml_clases.drawio* e integración nativa Mermaid

6. Referencias Bibliográficas (Formato APA 7.ª edición)

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.